

济南市 2025 年九年级学业水平考试物理试题

(考试时间: 60 分钟 满分: 100 分)

一、单项选择题: 本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 汤姆孙发现阴极射线是由高速运动的带负电粒子组成的, 这种带负电的粒子是 ()

- A. 分子 B. 原子 C. 质子 D. 电子

2. 如图所示, 机械闹钟放在密封 玻璃罩中, 一开始可以听到闹钟的铃声, 用抽气机逐渐抽出玻璃罩内的空气, 听到铃声的响度 ()



- A. 逐渐变小 B. 逐渐变大 C. 保持不变 D. 先变大后变小

3. 小贝学习成语“另辟蹊径”后查阅了有关资料, 得知“径”是指仅容人步行通过的小路, 马车无法通过。根据该资料的描述, “径”的宽度最接近 ()

- A. 0.05m B. 0.5m C. 5m D. 50m

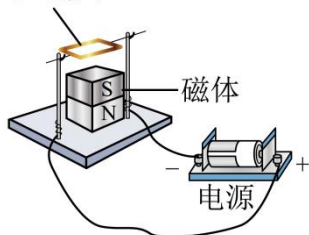
4. 现代社会人们的生活越来越离不开电, 下列电器工作时主要利用了电流热效应的是 ()

- A. 电风扇 B. 电铃 C. 电烤箱 D. 电冰箱

5. “谚语”是我国劳动人民生活实践经验的结晶, 以下有关物态变化的分析正确的是 ()

- A. 下雪不冷化雪冷----雪的形成是凝固现象
B. 霜降见霜, 米谷满仓----霜的形成是凝华现象
C. 水缸出汗, 不用挑担----“汗”的形成是熔化现象
D. 白露种高山, 秋分种平川----露的形成是汽化现象

6. 如图所示为某兴趣小组制作的简易电动机, 要想改变多匝线圈转动的方向, 下列方法可行的是 ()

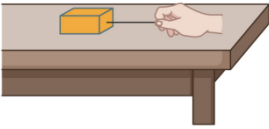


- A. 只增强磁体的磁性 B. 只减少线圈的匝数

C. 只升高电源的电压

D. 只对调磁体的两极

7. 如图所示, 用细绳水平拉着木块沿水平桌面向右做匀速直线运动, 下列各力中与细绳对木块的拉力是一对平衡力的是 ()



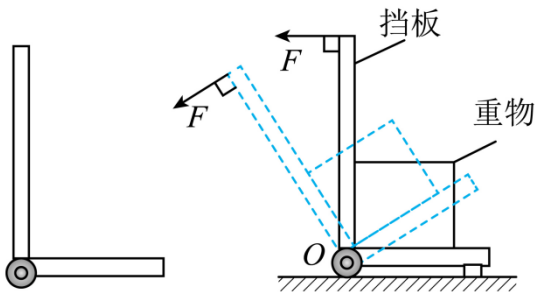
A. 木块对细绳的拉力

B. 木块对桌面的摩擦力

C. 桌面对木块的摩擦力

D. 桌面对木块的支持力

8. 如图为载有重物的家用“L”形小车的示意图, 在挡板顶端对挡板施加一个始终垂直挡板的力 F , 使小车绕 O 点慢慢转动到图中虚线位置忽略小车受到的重力, 此过程中力 F 的大小 ()



A. 一直减小

B. 一直增大

C. 先减小后增大

D. 先增大后减小

9. 科技赋能正深刻改变着传统农业的生产方式, 大大减轻了农民的负担, 提高了生产效率。如图所示, 一架无人机正在进行农药喷洒作业, 随着农药的减少, 下列情形中无人机 (包括水箱和箱中农药) 的机械能可能保持不变的是 ()



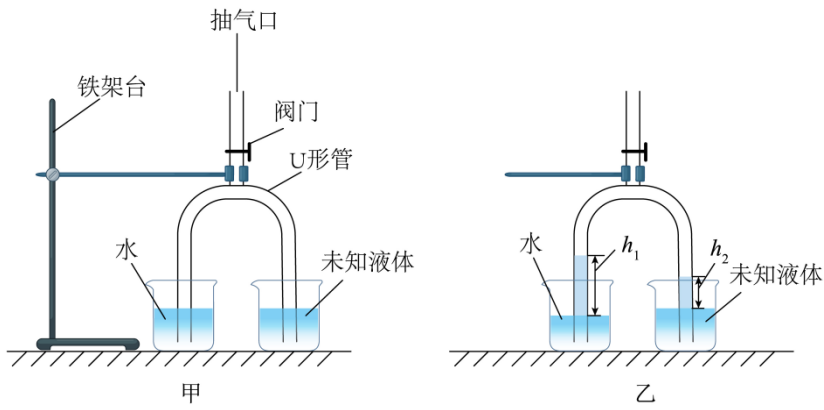
A. 水平向前匀速飞行

B. 竖直向下匀速飞行

C. 斜向上匀速飞行

D. 斜向下匀速飞行

10. 某物理社团用如图甲所示的装置测量未知液体的密度 $\rho_{\text{液}}$, U形管开口向下竖直插入两种液体中, 开始时管内外液面相平。通过抽气口将管内的气体抽出一部分后关闭阀门, 稳定时 U 形管内的气体压强为 p , 管内外气体压强差支撑起 U 形管内液柱的高度如图乙所示。下列说法正确的是 ()



- A. p 大于管外大气压, $\rho_{\text{液}} = \frac{h_1}{h_2} \rho_{\text{水}}$
- B. p 小于管外大气压, $\rho_{\text{液}} = \frac{h_1}{h_2} \rho_{\text{水}}$
- C. p 大于管外大气压, $\rho_{\text{液}} = \frac{h_2}{h_1} \rho_{\text{水}}$
- D. p 小于管外大气压, $\rho_{\text{液}} = \frac{h_2}{h_1} \rho_{\text{水}}$

二、多项选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题给出的四个选项中，至少有两个选项符合题目要求。

11. 下列日常生活中蕴含的物理知识，说法正确的是 ()

- A. 书包带比较宽 通过增大受力面积来减小压力
- B. 用力拖地更干净是通过增大压力来增大摩擦力
- C. 老花镜利用了凸透镜对光线的会聚作用
- D. 高压锅通过增大锅内气体压强来升高水 沸点

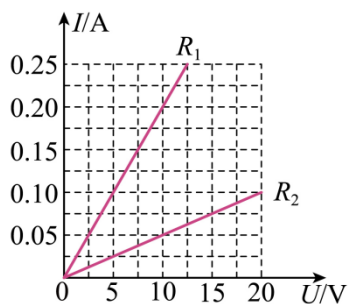
12. 2025 年 5 月 22 日，神舟二十号航天员乘组完成第一次出舱活动，创下空间站建成后入轨出舱间隔时间最短纪录。下列说法正确的是 ()

- A. 在舱外活动时航天员和地面控制中心通过电磁波传递信息
- B. 在舱外活动时航天员的质量为零
- C. 空间站的太阳能帆板工作时将太阳能转化为电能
- D. 空间站的太阳能帆板工作时利用的太阳能是不可再生能源

13. 下列诗词中涉及的物理知识，说法正确的是 ()

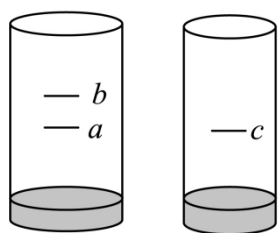
- A. 绿树阴浓夏日长----树荫是光的折射现象
- B. 花气袭人知骤暖----闻到花香说明分子在不停地做无规则运动
- C. 会挽雕弓如满月----弓拉得越满，它具有的弹性势能越大
- D. 春江水暖鸭先知----江水温度升高是通过做功改变了江水的内能

14. 如图为电阻 R_1 、 R_2 的电流 I 随电压 U 变化的图像，下列说法正确的是 ()



- A. R_1 的阻值小于 R_2 的阻值
- B. 将 R_1 和 R_2 并联接在电源上, R_1 的电流小于 R_2 的电流
- C. 将 R_1 和 R_2 串联接在电源上, R_1 的电功率小于 R_2 的电功率
- D. 将 R_1 和 R_2 并联接在电源上, R_1 的电功率大于 R_2 的电功率

15. 如图为用细沙和平底矿泉水瓶（已裁掉瓶口部分）制作的两个简易密度计。甲、乙两密度计的质量相同，甲密度计的横截面积大于乙密度计的横截面积， a 、 b 、 c 为刻度线， a 刻度线与 c 刻度线到瓶底的距离相等。下列说法正确的是（ ）

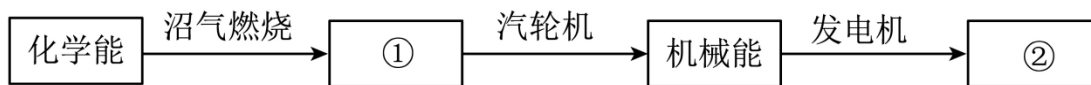


甲密度计 乙密度计

- A. 甲密度计漂浮在液体中时，它受到的浮力大小等于它受到的重力大小
- B. 甲密度计 a 刻度线处表示的液体密度大于 b 刻度线处表示的液体密度
- C. 两密度计漂浮在同种液体中时，甲密度计排开液体的体积大于乙密度计排开液体的体积
- D. 甲密度计 a 刻度线处表示的液体密度小于乙密度计 c 刻度线处表示的液体密度

三、非选择题：本题共 12 小题，共 60 分。

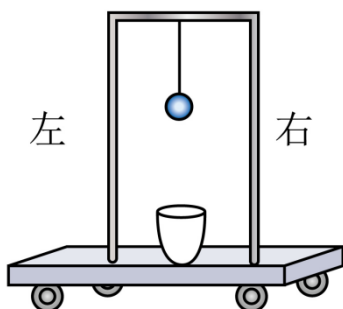
16. 了在开发和利用能源的同时保护好环境，垃圾变成了能源再生的“宝库”。垃圾利用的一种方式是将垃圾填埋后，通过厌氧发酵产生沼气，沼气燃烧产生高温燃气推动汽轮机转动，汽轮机驱动发电机发电。沼气发电过程中的能量转化如图所示，请将图中①、②处的能量形式填写在相应位置。



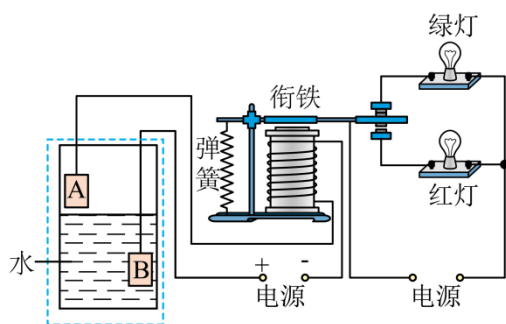
①_____；②_____。

17. 如图所示，小球悬挂在小桶的正上方，小车、小桶、小球一起沿水平地面向左做匀速直线运动。以小

车为参照物, 小球是_____ (选填“运动”或“静止”) 的; 某时刻将细线剪断, 小车、小桶仍然以原速度向左做匀速直线运动, 小球会落在_____ (选填“桶的左边” “桶的右边” 或“桶中”) 。



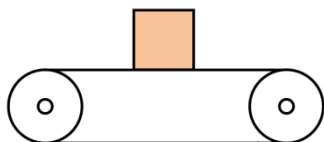
18. 如图为一种水位报警器的原理图, 当水位达到金属块 A 时, 电路中红灯亮, 此时螺线管上端为_____ 极, 图中虚线部分的作用相当于_____ (选填“电源” “开关” “用电器” 或“导线”) 。



19. 如图甲为一种经常在喜庆场合使用的手持礼炮, 其结构简化图如图乙所示。使用时, 气罐内的高压气体推动纸筒内的彩条沿纸筒方向快速喷出, 这说明力可以改变物体的_____, 此过程中的能量转化与内燃机的_____ 冲程相同。



20. 如图所示, 工件与传送带一起沿水平方向向右运动, 请在相应位置画出工件所受重力的示意图。

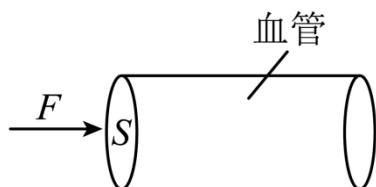


21. 如图为一个具有按摩和加热功能的家用足浴盆, 其内部电路元件可简化为两个开关、一个电动机和一个发热电阻, 电动机和发热电阻既可以单独工作, 又可以同时工作。请在相应位置画出此家用足浴盆内部元件的简化电路图 (电源部分已画出)。



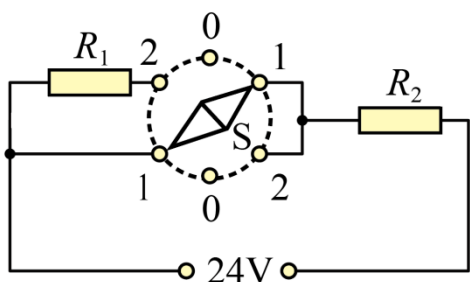
22. 蒸汽机发明以后，为了衡量蒸汽机做功的快慢，人们把蒸汽机与马匹进行比较，于是“马力”应运而生，后来“马力”作为功率的单位经常应用在工程技术领域。当蒸汽机 1min 抬高重物做 $4.41 \times 10^4 \text{J}$ 的功时，蒸汽机做功的功率就是1“马力”。请用功率的公式计算回答，1“马力”等于多少瓦？

23. 人体的心脏相当于一个发动机，不断地对血液施加推力，以保持体内血液的循环流动。人在不同状态下，心脏对血液的推力不同。心脏每次跳动推动血液运动的过程均可等效为如图所示的物理模型，血液在恒定推力作用下沿粗细均匀的血管做匀速直线运动。请通过计算回答：



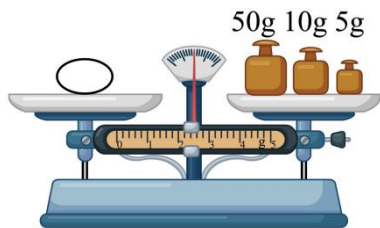
- (1) 人运动时，心脏某次跳动对血液的推力产生的压强为 $1.6 \times 10^4 \text{Pa}$ ，血管的等效横截面积为 $5 \times 10^{-4} \text{m}^2$ ，则心脏本次跳动对血液的推力为多少？
- (2) 静息时，心脏某次跳动对血液的推力为 6.6N ，推动血液以 0.25m/s 的速度匀速运动 0.8s ，则心脏本次跳动对血液做的功为多少？

24. 如图为某小组设计的电加热器的简化电路图，电源电压为 24V ， R_1 、 R_2 为电热丝。旋钮开关 S 接1时，电路中的电流为 2A ；旋钮开关 S 接2时，电路的总功率为 12W 。请通过计算回答：



- (1) R_2 的阻值为多少？
- (2) 旋钮开关 S 接2时， R_2 两端的电压为多少？
- (3) 旋钮开关 S 接2时， R_1 工作 5min 消耗 电能为多少？

25. 小明在劳动教育基地参加劳动实践活动时,发现了一块漂亮的鹅卵石,他和小亮用天平和量筒测量该鹅卵石的密度。

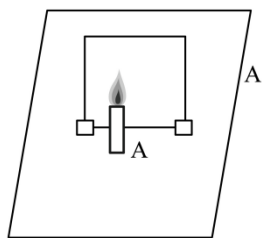


(1) 小明将游码归零后,在调节天平平衡时,发现指针向左摆动的幅度大于向右摆动的幅度,应该将平衡螺母_____ ,直到指针左右摆动的幅度相同;

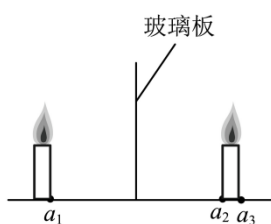
(2) 小明用调平后的天平测量鹅卵石的质量,天平平衡时如图所示,此鹅卵石的质量为_____g;用量筒测出它的体积为 24cm^3 ,则此鹅卵石的密度为_____ g/cm^3 ;

(3) 在交流评估时,小亮发现实验中使用的天平左边托盘的质量大于右边托盘的质量,则用该天平测得此鹅卵石的质量_____选填(“偏大”“偏小”或“不受影响”)。

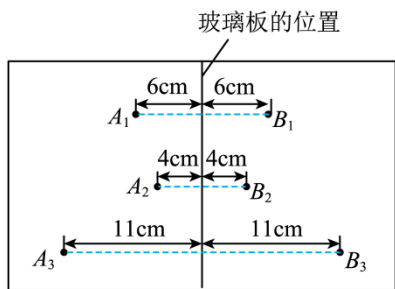
26. 我国古代名士谭峭所著《化书》中有“以一镜照形,是影也与形无异”的描述,这激发了小华的好奇心和求知欲,他用如图甲所示的装置在水平桌面上进行了平面镜成像特点的实验探究。



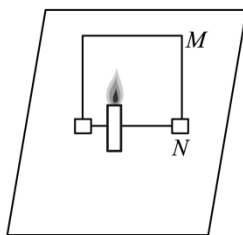
甲



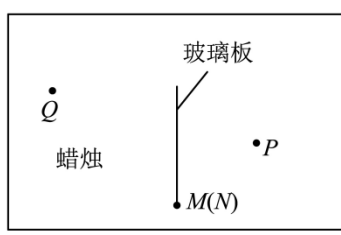
乙



丙



丁



戊

(1) 将点燃的蜡烛 A 放在竖直玻璃板的前方,在玻璃板前观察时发现蜡烛的像有明显“重影”,将这个玻璃板更换为_____选填(“茶色玻璃板”或“薄玻璃板”)可以减小“重影”对实验的影响;

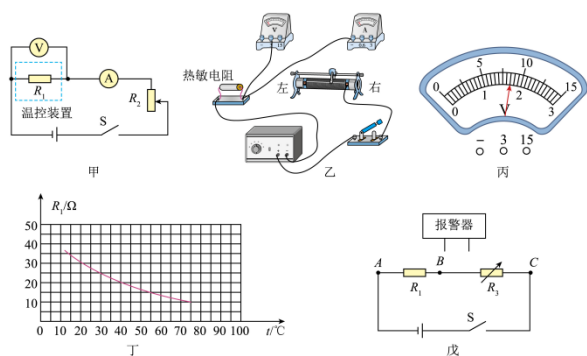
(2) 更换玻璃板并记录玻璃板的位置后,小华将未点燃的相同的蜡烛 B 放在玻璃板后方,移动蜡烛 B 直到蜡烛 B 与蜡烛 A 的像重合。如图乙所示,在白纸上 a_1 处标记蜡烛 A 的位置,在_____ (选填“ a_2 ”或“ a_3 ”)处标记像的位置,并比较蜡烛 A 的像的大小与蜡烛本身是否相同;

(3) 改变蜡烛 A 的位置, 重复实验。如图丙所示为小华的部分实验数据记录和处理图, 图中 A_1 、 A_2 、 A_3 为蜡烛 A 的位置, B_1 、 B_2 、 B_3 为蜡烛 A 的像的位置, 虚线为蜡烛 A 的位置与对应像的位置的连线。根据图丙得到的结论是_____;

(4) 小华综合分析以上实验现象及数据, 得出了平面镜所成的像与物体关于平面镜对称的结论;

(5) 如图丁所示, MN 为玻璃板 竖直边, 蜡烛和玻璃板俯视图如图戊所示, 图中 P 点为蜡烛像的位置, 现将蜡烛移动到图中 Q 点, 要使此时蜡烛的像的位置仍在 P 点, 可以先将玻璃板以竖直边 MN 为轴_____ (选填“顺时针”或“逆时针”) 转动一定角度 (小于 90°), 然后移动玻璃板_____ (选填“增大”或“减小”) Q 点到玻璃板的距离。

27. 某学习小组采用“伏安法”探究某热敏电阻 (阻值约为几十欧姆) 的阻值随温度变化的规律, 并利用其制作成一个简易的高温报警装置。主要实验器材如下: 学生电源 (电压为 $6V$), 热敏电阻 R_1 、滑动变阻器 R_2 、电阻箱 R_3 、温控装置、报警器、电压表、电流表、开关、导线若干。测量热敏电阻阻值的实验电路如图甲所示。主要实验步骤如下:



(1) 按照如图甲所示的电路连接实物。请用笔画线代替导线, 在相应位置将实物图正确连接;

(2) 设定温控装置内的温度为 $20^\circ C$, 闭合开关后发现电压表的示数过小; 应将图乙中滑动变阻器的滑片向_____移动, 移动后电压表的指针位置如图丙所示, 则电压表的示数为_____V, 根据电压表和电流表的示数计算出此温度下热敏电阻的阻值;

(3) 依次升高温控装置内的温度, 闭合开关, 移动滑动变阻器的滑片, 根据电流表和电压表的示数, 依次计算出热敏电阻的阻值, 作出热敏电阻的阻值随温度变化的图像如图丁所示, 由图像可知, 该热敏电阻的阻值随温度变化的规律是_____;

(4) 学习小组利用热敏电阻 R_1 , 设计的高温报警装置的电路图如图戊所示, 已知图中电源电压为 $6V$, 报警器两端的电压超过 $4V$ 就发出声音报警。要想让该高温报警装置在温度超过 $30^\circ C$ 时报警, 须将报警器并联到图戊中_____ (选填“ AB ”“ BC ”或“ AC ”) 两端, 并设置电阻箱 R_3 接入电路的阻值为_____

Ω。